Memoria Laboratorio 3

Alumno: Jorge Martínez Díaz

Asignatura: Fundamentos de Redes de Ordenadores

Fecha: 26/10/2026

1. Configuración de tablas de encaminamiento con route.

Pregunta 1. Ping a 127.0.0.1:

Responde porque 127.0.0.1 pertenece a la interfaz de loopback, lo, que ya está configurada. No necesita una IP en Ethernet. Inicialmente, route -n no muestra rutas hacia otras máquinas; Linux gestiona el loopback en su tabla local.

Pregunta 3. Tabla de pc1 después de configurar la IP:

Se añade automáticamente la ruta 200.72.0.0/24 por eth0, sin gateway. Con ella puede enviar a los vecinos de su subred: pc4 y r3(eth0), entre las máquinas encendidas.

Pregunta 4. Tablas de pc2 y pc4:

pc2 tiene una ruta directa a 202.72.0.0/24 y alcanza r3(eth1). pc4 tiene una ruta directa a 200.72.0.0/24 y alcanza pc1 y r3(eth0). Todavía no tienen rutas a otras subredes.

Pregunta 5. Tabla de r3:

r3 tiene 200.72.0.0/24 por eth0 y 202.72.0.0/24 por eth1. Puede enviar directamente a pc1, pc4 y pc2. Para completar un ping, el destinatario también necesita una ruta de vuelta.

Pregunta 6. Ping a pc4 y r3(eth0):

Ambos deben funcionar. pc1 utiliza su ruta directa a 200.72.0.0/24 y los destinatarios responden por su ruta hacia la misma subred.

Pregunta 7. Ping a pc2 y r3(eth1) sin gateway:

Con las tablas iniciales, ambos deberían fallar porque pc1 no tiene ruta a 202.72.0.0/24 ni ruta por defecto. Lo habitual es obtener Network is unreachable.

Pregunta 9. Nuevo ping a r3(eth1):

Debe funcionar. pc1 usa la ruta por defecto y r3 reconoce 202.72.0.3 como una dirección propia. La respuesta vuelve por la ruta directa de r3 a 200.72.0.0/24.

Pregunta 10. Nuevo ping a pc2:

La petición debería llegar por pc1 -> r3 -> pc2, pero pc2 no sabría devolver la respuesta a 200.72.0.10. Por tanto, el ping debería fallar por falta de ruta de retorno.

Pregunta 11. Rutas necesarias:

Además de la ruta de pc1, se añaden estas rutas:

En pc2: route add default gw 202.72.0.3

En pc4: route add default gw 200.72.0.3

Con el reenvío IP activo en r3, deberían funcionar pc1 <-> pc2 y pc4 <-> pc2.

Pregunta 12. Ping desde pc2:

Debe funcionar hacia pc1 y pc4. pc2 utiliza r3 como gateway y ambos destinatarios tienen una ruta de vuelta por r3.

Pregunta 13. Cachés ARP esperadas después del ping de pc1 a pc4:

En p3-a-01.cap, pc1 pregunta por la MAC de 200.72.0.40 y pc4 responde. pc1 aprende la MAC de pc4 y pc4 conoce la de pc1 a partir de la solicitud recibida. Las tablas ARP de pc2 y r3 no se pueden comprobar con este archivo.

Pregunta 14. Análisis esperado del ping local:

En esta captura, M1 = 52:96:cd:cd:f7:9b, de pc1, y M4 = e2:db:48:cf:ad:01, de pc4. El orden de las cuatro tramas principales es:

Trama 1. Solicitud ARP de pc1: Ethernet M1 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff; tipo 0x0806; Target IP address = 200.72.0.40.

Trama 2. Respuesta ARP de pc4: Ethernet M4 -> M1; tipo 0x0806; Sender MAC address = e2:db:48:cf:ad:01.

Trama 3. Echo request: Ethernet M1 -> M4; tipo 0x0800; IP 200.72.0.10 -> 200.72.0.40; TTL 64.

Trama 4. Echo reply: Ethernet M4 -> M1; tipo 0x0800; IP 200.72.0.40 -> 200.72.0.10; TTL 64.

ARP no contiene cabecera IP. El ping no cruza routers y conserva el TTL. Las tramas 5 y 6 son una confirmación ARP unicast.

Pregunta 15. Capturas y ARP entre pc1 y pc2:

p3-a-02.cap y p3-a-03.cap contienen seis tramas cada una: cuatro ARP, un Echo request y un Echo reply. Se necesitan dos capturas para observar los dos segmentos. El tráfico ARP acredita estas asociaciones:

Máquina	Asociaciones deducidas del tráfico ARP
pc1	200.72.0.3 -> b6:2d:f9:ab:c4:14
pc2	202.72.0.3 -> ba:ba:37:b6:7d:64
r3	200.72.0.10 -> ae:c5:2b:72:96:8a; 202.72.0.20 -> 36:3c:42:59:d9:09
pc4	No interviene en estas capturas

En ambos archivos las tramas 5 y 6 son una confirmación ARP unicast. Cada PC resuelve la MAC de su gateway. El estado exacto de la caché de pc4 no puede obtenerse de estas dos capturas.

Pregunta 16. Ethernet y TTL en ambos segmentos:

M1 = ae:c5:2b:72:96:8a; M2 = 36:3c:42:59:d9:09; R30 = b6:2d:f9:ab:c4:14; R31 = ba:ba:37:b6:7d:64.

Captura	Mensaje	Ethernet	TTL observado
p3-a-02	Petición	M1 -> R30	64
p3-a-03	Petición	R31 -> M2	63
p3-a-03	Respuesta	M2 -> R31	64
p3-a-02	Respuesta	R30 -> M1	63

Las tramas 3 de ambas capturas contienen la misma petición y las tramas 4, la misma respuesta. Coinciden el identificador ICMP 41986 y la secuencia 1. La petición mantiene IP 200.72.0.10 -> 202.72.0.20; la respuesta las intercambia. r3 cambia las MAC y reduce el TTL en uno. Ethernet usa 0x0800 para IPv4 y 0x0806 para ARP.

2. Configuración de tablas de encaminamiento mediante ficheros.

Pregunta 1. Número de subredes:

Hay cuatro subredes, todas con máscara 255.255.255.0:

Subred	Interfaces conectadas
200.72.0.0/24	pc1 eth0, pc4 eth0, r1 eth0 y r3 eth0

Subred	Interfaces conectadas
201.72.0.0/24	r1 eth1 y r2 eth0
202.72.0.0/24	pc2 eth0, r2 eth1 y r3 eth1
203.72.0.0/24	pc3 eth0 y r2 eth2

Pregunta 2. Tablas después del reinicio:

Las rutas añadidas con route son temporales y se pierden al reiniciar. Durante la práctica hubo un apagado completo y se recuperaron manualmente la IP de pc1 y las rutas. Las direcciones guardadas en interfaces se conservan; las configuradas solo con ifconfig, como la de pc1, deben recuperarse.

Pregunta 3. Configuración de las rutas persistentes:

Para guardar de forma persistente las rutas usadas en las pruebas, deben añadirse las siguientes líneas a /etc/network/interfaces. Las rutas se aplicaron temporalmente con route; su persistencia todavía no está comprobada.

En pc1, bloque de eth0:

```
gateway 200.72.0.3
up route add -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 200.72.0.1
down route del -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 200.72.0.1
```

En pc2, bloque de eth0:

```
gateway 202.72.0.3
up route add -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 202.72.0.2
down route del -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 202.72.0.2
```

En pc3, bloque de eth0:

```
gateway 203.72.0.2
```

En r1, bloque de eth1:

```
up route add -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 201.72.0.2
down route del -net 203.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 201.72.0.2
```

En r2, bloque de eth1:

```
up route add -net 200.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 202.72.0.3
down route del -net 200.72.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 202.72.0.3
```

r3 no necesita rutas adicionales. Las rutas específicas tienen prioridad sobre la ruta por defecto. Tras aplicar la configuración y comprobar route -n, los caminos deben ser:

3a: pc1 -> r3 -> pc2 y pc2 -> r3 -> pc1.

3b: pc2 -> r2 -> pc3 y pc3 -> r2 -> pc2.

3c: pc1 -> r1 -> r2 -> pc3 y pc3 -> r2 -> r3 -> pc1.

Los routers deben tener net.ipv4.ip_forward = 1.

Pregunta 4. Traceroute entre pc1 y pc2:

La ida debe mostrar r3 y pc2; la vuelta, r3 y pc1. Hay un router intermedio en cada sentido.

Pregunta 5. Traceroute entre pc2 y pc3:

La ida debe mostrar r2 y pc3; la vuelta, r2 y pc2.

Pregunta 7a. Mensajes de ida y vuelta del ping:

Las dos peticiones observadas llevan IP 200.72.0.10 -> 203.72.0.30 e ICMP tipo 8, código 0. Las dos respuestas llevan IP 203.72.0.30 -> 200.72.0.10 e ICMP tipo 0, código 0. Todas usan Protocolo IP = 1, identificador ICMP 28418 y secuencias 1 y 2.

Pregunta 7b. Capturas donde aparece cada sentido:

Captura	Interfaz o segmento	Mensajes observados
p3-b-01.cap	r1 eth0	Ida y vuelta
p3-b-02.cap	r2 eth0	Ida
p3-b-03.cap	r3 eth1	Vuelta
p3-b-04.cap	pc3 eth0	Ida y vuelta

La captura de r1 ve también la vuelta porque comparte hub con pc1 y r3.

Pregunta 7c. TTL de los datagramas:

Captura	TTL observado de petición	TTL observado de respuesta
p3-b-01.cap	64	62
p3-b-02.cap	63	No aparece
p3-b-03.cap	No aparece	63
p3-b-04.cap	62	64

La petición atraviesa r1 y r2 y llega a pc3 con TTL 62; la respuesta sale de pc3 con TTL 64 y llega a pc1 con 62. En r3 eth1 se ven las dos respuestas con TTL 63.

Pregunta 8. Recorrido del traceroute capturado:

Las capturas del traceroute confirman la ida pc1 -> r1 -> r2 -> pc3. Los ICMP que identifican los saltos tienen IP origen 200.72.0.1, 202.72.0.2 y 203.72.0.30, respectivamente. Las sondas alcanzan el destino con TTL inicial 3.

Pregunta 9. Identificación de los paquetes:

Los nueve UDP enviados por pc1 usan puerto origen 33406 y destinos 33435 a 33443. Los grupos y números de trama observados son:

TTL inicial 1: sondas en p3-b-05, tramas 1, 5 y 7; respuestas de r1 en 4, 6 y 8, con ICMP 11/0.

TTL inicial 2: sondas en p3-b-05, tramas 9, 11 y 13; en p3-b-06, tramas 1 a 3, ya con TTL 1. Los ICMP 11/0 de r2 están en p3-b-07, tramas 1 a 3, y p3-b-05, tramas 10, 12 y 14.

TTL inicial 3: sondas en p3-b-05, tramas 15, 17 y 19; p3-b-06, tramas 4 a 6, con TTL 2; p3-b-08, tramas 1, 3 y 5, con TTL 1.

Los ICMP 3/3 de pc3 están en p3-b-08, tramas 2, 4 y 6; p3-b-07, tramas 4 a 6; y p3-b-05, tramas 16, 18 y 20.

Protocolo IP vale 17 en las sondas UDP y 1 en los ICMP. La cabecera original incluida en cada error permite relacionar la respuesta con su sonda.

Pregunta 10a. Ruta de las sondas:

Las sondas siguen pc1 -> r1 -> r2 -> pc3. Las de TTL 1 caducan en r1; las de TTL 2, en r2; y las de TTL 3 llegan a pc3 con TTL 1. Coinciden las IP, el identificador IP y los puertos UDP al comparar cada sonda entre segmentos.

Pregunta 10b. Ruta de los ICMP de r1:

Los tres ICMP de r1 vuelven directamente a pc1. Tienen IP origen 200.72.0.1, destino 200.72.0.10, tipo 11, código 0 y TTL 64. Aparecen en p3-b-05.cap, tramas 4, 6 y 8.

Pregunta 10c. Ruta de los ICMP de r2:

Los ICMP de r2 vuelven por r2 -> r3 -> pc1. Su IP origen observada es 202.72.0.2, aunque la sonda entró por 201.72.0.2. Salen hacia r3 con TTL 64 en p3-b-07, tramas 1 a 3, y llegan al segmento de pc1 con TTL 63 en p3-b-05, tramas 10, 12 y 14.

Pregunta 10d. Ruta de los ICMP de pc3:

Los ICMP de pc3 vuelven por pc3 -> r2 -> r3 -> pc1. Tienen IP origen 203.72.0.30, destino 200.72.0.10 y tipo 3, código 3. El mismo error tiene TTL 64 en p3-b-08, 63 en p3-b-07 y 62 en p3-b-05. Confirma que las sondas llegaron a un puerto UDP cerrado del destino.